
Programmierübung zur Vorlesung
**Grundlagen informatischer Problemlösung -
Grundlagen der Programmierung**
Wintersemester 2025/2026

Aufgabenblatt 13: Abschlussaufgabe

Ausgabe: 23.01.2026

Abgabe: 30.01.2026

Aufgabe 1 Hänsel und Gretel

(10 Punkte)

Zum Abschluss des Moduls soll eine größere zusammenhängende Aufgabe gelöst, die grundsätzlich ambitionierter als die einzelnen Aufgaben vorheriger Übungsblätter ist.

Einführung

Konkret wollen wir ein Spiel namens *Hänsel und Gretel Deluxe* der belgischen Firma *Smart Games NV* aus Kontich im Großraum Antwerpen nachimplementieren. Es handelt sich um ein Logikspiel, das sich zwar primär an Kinder im Vorschulalter richtet, aber auch Erwachsene vor Herausforderungen stellen kann.

Das Spiel und seine Regeln lassen sich am besten anhand des kurzen YouTube-Videos¹ der Firma erlernen. Zudem gibt es ein 10-minütiges Video² eines enthusiastischen Kunden, das die Elemente und das Spielprinzip ausführlicher demonstrieren.

Die Programmieraufgabe besteht grundlegend darin

- eine Anfangskonfiguration von der Standardeingabe einzulesen (siehe Notation unten),
- eine Lösung zu finden bei der Hänsel und Gretel unter Beachtung der Spielregeln (!) aus dem verzauerten Garten entkommen können, und
- dabei schrittweise alle Spielkonfigurationen der Reihe nach auf der Standardausgabe auszugeben.

Es sollen jedoch nur jene Konfigurationen ausgegeben werden, welche dann auch zu einer Lösung führen, nicht etwa alle Konfigurationen, die ihr Programm ausprobiert hat. Diese Bedingung erfordert eine Zwischenspeicherung aller Konfigurationen in einer geeigneten Datenstruktur.

¹<https://www.youtube.com/watch?v=nWcFvVPiyZA>

²<https://www.youtube.com/watch?v=GTs0DdBB-qo>

Regeln und Notation

Das Spielfeld der Größe 4×4 des verzauberten Gartens soll zeilenweise mit dem Ausgang nach unten modelliert werden. Dazu wird eine 16-elementige Zeichenkette mit den folgenden Codierungen genutzt:

H	Hänsel	G	Gretel
X	Hexenhaus aus Lebkuchen <i>fix</i>	T	Lolli-Baum
1,2	Kaugummikugeln	␣	leeres Feld

Der Ausgang selbst muss nicht modelliert werden. Da die Indizierung bei Zeichenketten und Arrays bei Null beginnt, befindet sich der Ausgang immer an Position 13 der Zeichenkette (siehe Beispiel unten). Wenn Hänsel oder Gretel das Feld vor dem Ausgang erreicht haben, verschwinden sie im nächsten Schritt vom Spielfeld.

Beachten Sie, dass sowohl das Hexenhaus, als auch die Kaugummikugeln immer zwei benachbarte Felder belegen. Die Lolli-Bäume können zudem maximal um ein Feld verschoben werden. Stehen oder landen sie auf einer der Positionen {0, 2, 5, 7, 8, 10, 13, 15}, dann sind sie unbeweglich.

Das Spiel *Hänsel und Gretel Deluxe* kommt mit vordefinierten Herausforderungen in den fünf Schwierigkeitsgraden *Starter*, *Junior*, *Expert*, *Master* und *Wizard*. Am Ende dieses Aufgabentextes geben wir jeweils zwei Original-Herausforderungen an, die Ihnen als Testfälle dienen sollen. Die korrekte Codierung der Anfangskonfiguration der ersten Herausforderung der Kategorie *Junior* gemäß obiger Spezifikation ist³

XXH1TT1␣␣␣T␣␣␣ *Junior 1*
 0000000000111111
 0123456789012345

Es ist zudem empfehlenswert, sich zusätzlich zur einzeiligen Codierung der Spielkonfigurationen des Lösungsweges eine für Menschen leichter lesbaren 2-dimensionalen Darstellung auszudenken.

Die oben beschriebene Anfangskonfiguration könnte zum Beispiel wie folgt aussehen:

```

+----+
| XXH1 |
| TT1  |
|   T  |
|      |
+-- --+

```

Die andere *Junior*-Spielkonfiguration mit mehreren Kaugummikugeln würde dann so aussehen:

```

+----+
|   1   |
| GT1X  |
| 2T X  |
| 2     |
+-- --+

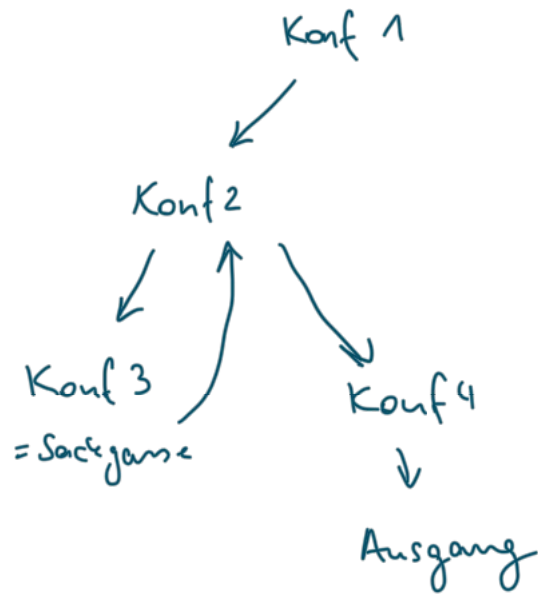
```

Herausforderungen



³Die beiden Zeilen unter der Codierung geben die 16 Indexpositionen an.

- Stellung nach Spielzug - Konfiguration in Knoten in einem Baum speichern



→ Print Konf1 Konf2 Konf 4